

智造生活报

2026 年 4 月 25 日 星期六

丙午马年 三月初九

城市更新读本

科技赋能民生雕琢城市文明底色

沙湖智慧公园提档升级 全新设施点亮市民休闲新生活

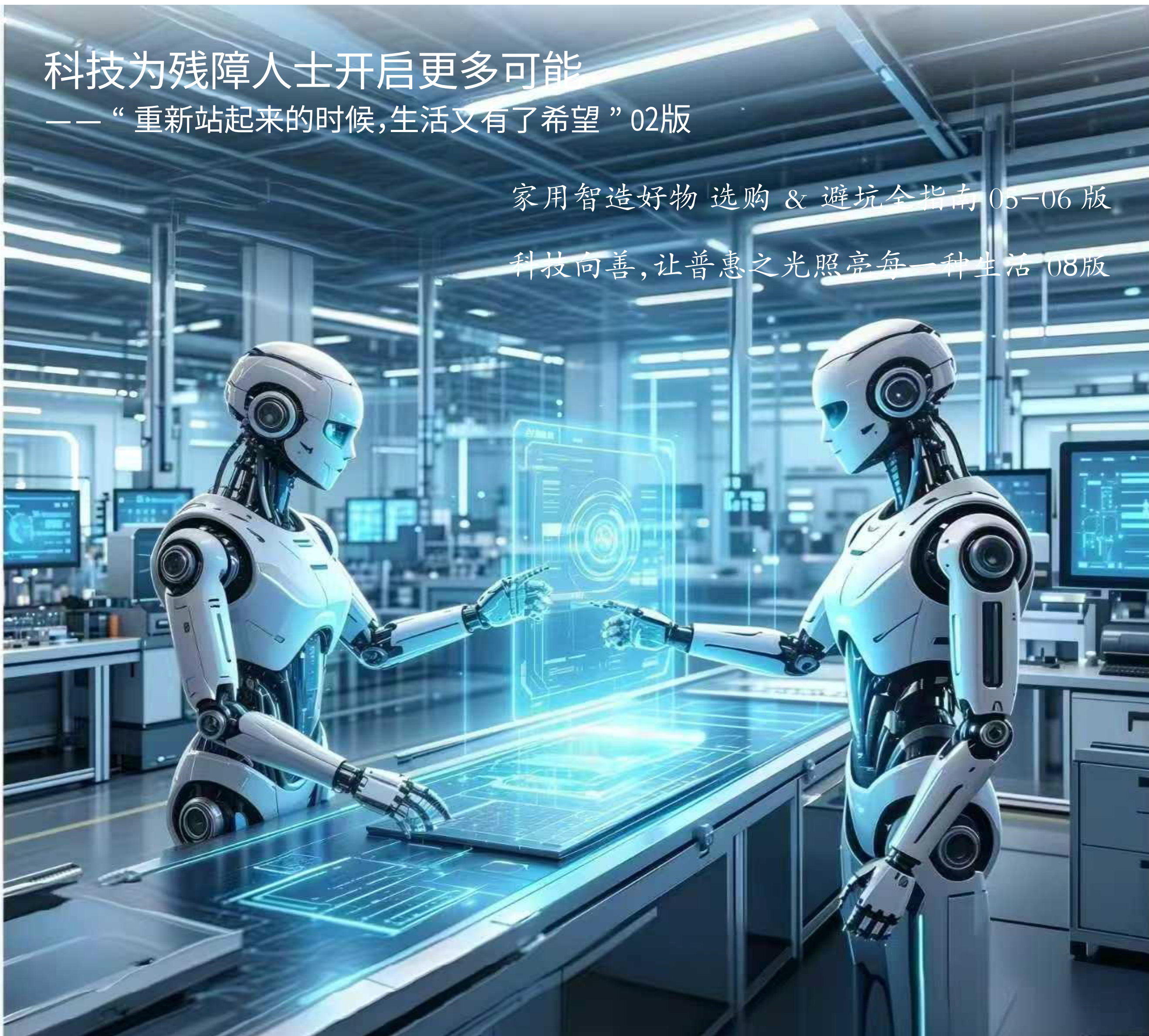
03版

科技为残障人士开启更多可能

——“重新站起来的时候,生活才有了希望” 02版

家用智造好物 选购 & 避坑全指南 05-06 版

科技向善,让普惠之光照亮每一种生活 08版



(责任编辑 卢嫣雪)

科技为残障人士开启更多可能 “重新站起来的时候,生活才有了希望”

"十四五"时期,全国已就业残疾人数量达 901 万,城乡新增残疾人就业人数累计达 231 万

"绑带系紧,抓好握把,发力,起——"浙江杭州程天科技发展有限公司的康复中心内,借助外骨骼机器人,在轮椅上坐了 10 多年的残疾人王先生再次站了起来,周围的工作人员爆发出掌声与欢呼声。

"为他高兴,真的。我也为自己高兴!"测试工程师聂鹏的眼眶湿润了,他和王先生一样,也坐在轮椅上。

10 多年前,作为汽修工人的聂鹏,因事故导致脊髓损伤,高位截瘫,从此靠轮椅出行。

"一想到永远都得坐轮椅,感觉天塌了。"聂鹏说,身体长期不动,肌肉日渐萎缩,产生了尿路感染、静脉曲张等并发症,每个月都要去医院打几次消炎针。

身体失能、心态失衡,像不少截瘫患者一样,聂鹏把自己"锁"在家中,"除了坐着就是躺着,身体越来越差。"2017 年,程天科技落地杭州未来科技城人工智能小镇,主攻外骨骼的研发和应用。"料维护、系统管理等工作。

从液压驱动到电驱动,从缩小电池背包到优化绑带设计……研发团队不断打磨,让产品从"能用"变"好用"。最新款的外骨骼机器人,配上了"脑机接口帽"。这个装置能够捕捉使用者的神经电信号,和腿部的力量传感器一起,更好地解析患者意图。在公司的康复中心,残障人士可以体验或租赁设备。脑瘫儿童使用外骨骼机器人矫正步伐,腿脚不便的老年人通过新开发的便携性设备登山爬楼……程天科技的外骨骼设备在超 700 家医疗康养机构得到应用,使用者超 65 万人次。

"这些年,从坐着到站起来,再到能够挣钱养活自己,腰杆挺直了,说话有底气了,整个人都变得更自信了!"憧憬未来,聂鹏有个小心愿——某一天,采用柔性材料的外骨骼机器人,像衣服一样轻巧灵便,患者穿上就能自由行走。这源自聂鹏常做的一个梦:阳光明媚,绿草如茵,体育课上,一场篮球比赛正在进行,他和朋友们在操场上奔跑跳跃。"10 年前,我根本不敢想自己还能站起来。未来会是什么样,我充满期待。"聂鹏说。



聂鹏在外骨骼机器人的帮助下进行康复训练。

(记者 窦皓)

外骨骼,看上去像绑在人身上的'铁架子',但实际上是一种集信息技术、移动计算等尖端技术于一身的可穿戴机器人系统。"程天科技创始人王天说,比如王先生用的外骨骼机器人,腿部的力量传感器能够识别使用者的动作意图,并在辅助运动装置的驱动下,按照健全人的行走特征,帮患者站起来、走起来。

"绑带感觉还是有点磨,不太舒服。我这里的皮肤有点痒,可能是过敏了。"

"要不换一种材料,这样会不会好一些?"

这是聂鹏与其他工作人员的沟通日常。在公司成立同年,聂鹏通过病友得知了招募测试人员的信息,"当时不了解外骨骼是什么,但总待在家里也不是办法。如果通过努力,我能和其他患者一起看到希望,那也值了。"最终,聂鹏加入程天科技研发团队,还记得第一次在机器人的辅助下站立行走时,自己激动得热泪盈眶,"重新站起来的时候,生活才有了希望。"

"那踏着步子慢慢前进的感觉,久违了。"聂鹏说,"走路的时候,看待世界的视角也变了,不再是缩在轮椅上仰望,而是站起来平视整个世界。"如今,聂鹏每天至少使用外骨骼设备 1 小时,进行康复训练的同时,也顺带提出产品改进建议。他还自学了电子机械相关知识,承担起数据资



董雪摄

智能语音交互、人工脊髓、智能仿生手……近年来,科技发展日新月异,为残疾人跨越障碍、摆脱困境带来新的希望。从"听见"声音到"看见"世界,从"预防残疾"到"精准治疗",科技正以前所未有的力量,重塑残障人的生活。

我国有 8500 万残疾人,科技助残既是服务残疾人的重要措施,也是推动脑机接口、外骨科机器人等前沿技术创新的重要应用场景。2025 中关村论坛年会设置科技助残平行论坛,探讨通过助残科技创新与产业发展,助力残疾人享有更加幸福美好的生活。

AI 技术打破感官边界

对于听障人士而言,声音曾经是遥不可及的。传统助听器在噪声环境下效果大打折扣,智能助听器通过 AI 算法精准分离人声与背景噪声,甚至能生成实时字幕。这一技术不需要专业调试,也不要做耳蜗手

让科技点亮残疾人生活

术,直接佩戴即可使用,极大降低了使用门槛。

语音及语言信息处理国家工程研究中心主任、科大讯飞董事长刘庆峰分享了人工智能技术在助残领域的多项应用成果。通过智能语音技术,听障人士实现实时语音转文字;视障人群则能通过 AI 导盲眼镜"听"到周围环境的三维音效描述。

人工智能让听障、视障人群可以更好感知世界。借助语音转换技术、智能对话等一些无障碍技术,他们使用智能手机就可以阅读、学习,获得更好生活质量。

刘庆峰强调:"科技助残必须让残障人士参与产品设计。"视障开发者周富贵开发的"掌中世界"APP,结合讯飞星火大模型的场景识别能力,可以实时描述周围环境。比如,打开手机摄像头,AI 立刻提示"前方 3 米有台阶,右侧是便利店"等。"脑瘫模式"李麟青团队开发的"无障碍地图",通过 AI 识别坡道、电梯等设施,为数万行动不便者规划出行路线。"随着通用人工智能的快速发展,也伴随着各种专业技术、装置设备的进步,这个世界更有 AI 更有爱。"刘庆峰说。

脑机接口让瘫痪者"心想事成"

因车祸导致脊髓损伤高位截瘫的老杨,曾经连一杯水都端不起来。2023 年 10 月,清华大学生物医学工程学院教授洪波及其团队将一枚硬币大小的处理器植入老杨颅骨下,通过 8 个电极采集脑电信号。如今,老杨仅凭意念即可控制气动手套完成抓握、饮水等动作。更让洪波欣喜的是,术后 5 个月,老杨未开启设备时竟能自主移动木块。

"这说明脑机接口刺激了神经再生。"洪波说。这一成果背后是清华大学、首都医科大学宣武医院、北京天坛医院、复旦大学附属华山医院等机构的科研人员 10 年来共同努力的结果。处理器里大概有 329 个零件,但是要把它长期植入人体,必须保证是绝对安全可靠的。团队在国家药监局的指导下,进行了 40 多项检测、1000 多天运动安全性检验。

"我们要帮助的是一些因为车祸、外伤、运动造成脊髓损伤的患者,

他们的症状通常是截瘫,损伤部位以下的四肢失去了运动能力,自己生活不能自理。"洪波说。

两年来,无线微脑机接口技术分别在 3 家医院做临床试验,目前,3 名截瘫患者已实现脑控轮椅、机械手等功能,临床准确率达 90%。洪波指出,传统康复器械仅替代肢体功能,而脑机接口能通过神经信号耦合促进损伤修复,这为脊髓损伤治疗开辟了新路径。下一步,团队计划在年内开展 30 到 50 例植入手术,推动产品成为全球首个获批的脑机接口医疗器械。

科技助残将迎广阔发展空间

科技的力量让残疾人"听得见""看得清""站起来",也让他们享有美好的生活,实现自己的梦想。

现代科技已经非常深刻而广泛地影响着社会的方方面面,极大地提高了整个人群包括视障群体的福祉,为生活带来很大的便利。"中国盲人协会主席李庆忠表示。

比如,现代医学和生命科学的发展帮助人们战胜疾病,减少残疾的发生,基因检测、基因治疗技术在精准医疗、疾病预防等方面发挥作用,人工智能等现代信息技术提高了听障、视障患者的社会参与度。但很多科技助残技术普及仍面临成本高、适配性差等问题,业界专家呼吁企业深入残障群体调研,开发"真正用得起、用得惯"的产品。

"科技是残疾人事业现代化的重要支撑。"中国残联党组书记、理事长周长征表示,让残疾人共享科技进步的成果,应当成为世界范围内残疾人权利保障的新内涵。

他希望各方以更大决心、更大力度推动科技助残,强化政策支持,把助残科技作为民生科技优先发展领域,让科技创新成果更多更早更好惠及残疾人。

"我们在全力以赴地发展以人工智能大模型为代表的新兴产业、未来产业,为未来的科技助残提供广阔空间。"北京市海淀区副区长武凯表示,海淀区要重点建设一个多元合作创新平台,为科技助残提供智力支持。目前正在梳理海淀区科技企业的产品图谱,进行展示,让更多的人受益于科技助残产品的应用推广。

(记者 卢嫣雪)

硬核科技护航"无障碍"生活

观众正在体验脑机接口康复训练系统。张沛摄



导盲机器狗引导体验者稳步前行,多功能智能康复床"一键变轮椅"……在 2026 年世界大健康博览会首次设立的科技助残展区,六家国内科技企业携脑机接口、智能辅具等前沿成果集中亮相,用技术细节回应特殊群体的生活痛点。

在北京赛博万展台,一只名为"大易"的导盲机器狗正领着工作人员绕行障碍物。这款针对视障人群出行难题研发的产品,深度融合人工智能与精密传感技术,能精准识别红绿灯、盲道、斑马线、楼梯等,通过骨传导眼镜实现音频提示。"大易"能够实现 5 米范围内环境全面感知,提前 3 米预警障碍物。2025 年,该产品销量已突破 200 台。

科技的温度还体现在对老年群体的关怀上。只需一声"小迪你好,我要吃饭",喂饭机器人便能自动就位。迪发尔智能科技带来的床式养老服务机器人"汉床"可灵活变换为轮椅,配合全屋智能硬件平台,实

现自动化饮食起居辅助。平台兼具烟雾报警、紧急求助等功能,为独居老人筑起安全防线。

豆听科技则革新了助听器的验配模式,其自研的智能助听器造型如同蓝牙耳机,更加小巧、美观,通过 AI 算法实现"自动测听、即配即用",让高科技产品飞入寻常百姓家。

"科技助残不仅是技术问题,更是民生工程。"湖北省残疾人联合会计财处副处长朱鑫磊表示。湖北已制定科技助残六大行动方案,并成功申报武汉为全国科技助残重点联系地区。湖北将通过科技助残联盟,打通"政产学研用"链条,并重点推动成熟产品纳入辅具目录与以旧换新政策,通过公益试点验证成效,让前沿科技真正惠及广大残疾人家庭。

(记者 张沛 王郭骥)



科技赋能民生 雕琢城市文明底色



图注:沙湖智慧公园立足精细化改造与智慧化升级,打造武汉全域无障碍、全龄友好城市公园标杆。

沙湖智慧公园提档升级 全新设施点亮市民休闲新生活

城市公园是城市生态肌理的重要组成部分,也是市民日常休闲、运动健身、邻里交流、亲近自然的核心公共空间。随着城市生活品质不断提升,市民对公园的需求早已不再局限于简单绿化和散步功能,而是向往环境优美、设施齐全、功能多元、智能便捷的高品质游园体验。近期,沙湖智慧公园完成全方位景观优化与配套设施升级改造,从园林景观、环湖步道、休闲休憩、运动健身、智慧服务、日常运维六大维度全面焕新,以崭新面貌融入市民生活,用完善的硬件设施与贴心的便民服务,实实在在改变周边居民的闲暇生活方式,成为家门口可游、可赏、可健、可憩的城市幸福后花园。

过去,传统城市公园普遍存在景观老旧、步道狭窄、休憩点位不足、健身器材单一、便民服务缺位

等问题。绿化植被杂乱缺乏打理,环湖步道局部路面破损、高低不平,散步慢跑体验感差;园内休息座椅数量少、布局不合理,市民游园中途难以落脚歇息;健身区域器材款式陈旧、功能有限,只能满足基础拉伸活动,缺少科学健身指导;园区缺少智能化服务设备,导览指引方式传统,整体休闲模式单调,难以适配全年龄段市民的多元生活需求。

此次沙湖智慧公园升级改造,坚持生态优先、便民为本、科技赋能、精细打磨的原则,不做表面化形象工程,立足市民真实日常需求,从硬件翻新到软件升级,从景观营造到服务配套,层层打磨、面面提质,把实用、舒适、便捷融入园区每一处角落,让公园真正回归服务市民生活的初心。

一、景观步道全面提质 打造惬意游园环境

园林景观是公园的颜值底色,也是市民放松身心的重要依托。改造后的沙湖智慧公园重新梳理全园绿化布局,优化乔木、灌木、花草层次搭配,补种四季常青绿植与季节性花卉,一年四季景致各异、移步易景。湖边绿植错落排布,既守护水域生态,又营造出清幽雅致的观景氛围,空气清新、绿意盎然,成为市民远离城市喧嚣、亲近自然的绝佳去处。

园区主干道、环湖慢行步道进行整体翻新拓宽,重新铺设平整防滑的高品质路面材料,路面整洁开阔、行走舒适,无论是晨起慢跑、饭后散步,还是悠闲遛弯、结伴慢行,都十分适宜。步道沿线合理规划观景平台、临水小驿站,预留通透观湖视线,市民驻足可赏湖光水色、晚风落日,在绿意与湖景之间舒缓生活与工作压力。同时全园升级智能照明系统,沿路路灯布局均匀、光线柔和,既保障夜间出行安全,又勾勒出公园雅致夜景,拉长市民游园时段,白天夜晚皆有别样风情。

二、休闲配套贴心升级 满足全龄日常休憩需求

围绕市民游园途中的休憩刚需,园区科学增设大批便民休闲设施。步道旁、树荫下、健身区周边、观景节点,合理布设造型简约、结实耐用的休闲座椅,布局疏密有度,方便市民走累随时落座歇脚、闲聊唠嗑、静心赏景。座椅设计贴合人体坐姿习惯,舒适度高,适配中老年日常久坐休息,也适合年轻人短暂放空、静坐放松。

园区同步优化公共便民配套,升级公共卫生间环境卫生与内部设施,定时保洁消杀,保持干净整洁;合理布设直饮水便民点位,方便市民随时补水;园区增设便民遮阳避雨廊架,遇到夏日烈日、突发阴雨天气,可为市民提供临时遮挡落脚之处。细微的配套升级,把便民服务落到实处,让市民游园更舒心、更省心、更有归属感。



园区智慧休憩座椅、无障碍指引标识特写

健身设施迭代更新 丰富大众运动生活

为满足市民日常运动健身需求,沙湖智慧公园对原有健身区域进行扩建与器材更新,更换一批安全耐用、功能丰富的户外健身器材,覆盖腰腿拉伸、肩背锻炼、有氧舒缓等多种健身需求,适配中老年康养锻炼、青年日常塑形放松,男女老少都能找到适合自己的运动项目。

最受市民追捧的当属 AI 八段锦智慧健身设施,成为园区新晋热门打卡点。智能大屏界面简洁、字体醒目、语音清晰,非常适合中老年群体操作。设备搭载智能动作捕捉技术,实时跟随市民练习姿态,及时语音提示、纠正不规范动作,把专业养生教学搬到家门口。无需专程报班、不用专人陪同,随时随地免费练习,帮助市民科学养生、舒展筋骨、调理身心。不少周边居民每天准时打卡,跟着智能设备练习,

既丰富了晨晚休闲生活,又养成了健康规律的运动习惯。

本次改造最大亮点,就是把智慧生活理念深度融入公园日常运营。园区布设智能导览标识、电子指引屏,清晰标注园区功能分区、步道走向、健身点位、卫生间及休息区位置,一目了然、好找易寻。初次到访的游客、不熟悉园区路线的老年人,都能快速找准方向,不用再盲目问路。

同时依托智慧化管理手段,园区实行精细化日常运维,工作人员定时巡查路面、绿植、座椅、健身器材、照明设施,及时维修破损设备、清理园区环境、规整绿化植被,长期保持园区整洁优美、设施完好可用。常态化、精细化的管理模式,让公园的好环境、好设施能够长久维持,持续为市民服务。



沙湖公园无障碍坡道、连续盲道细节实拍

公园改变市民生活方式

公园设施全面升级后,最直观的变化,就是彻底点亮了周边市民的闲暇生活,重塑了大家的日常作息与休闲习惯。

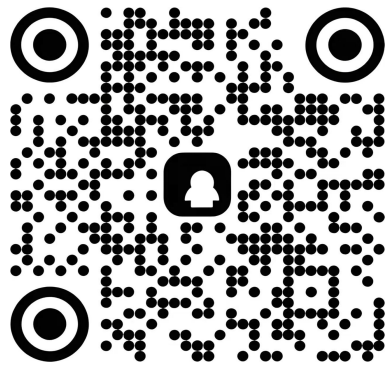
清晨,天色微亮,晨练人群陆续入园,沿着环湖步道慢跑快走,在绿植鲜氧中开启元气满满的一天;中老年市民聚集在 AI 健身区练习八段锦,舒缓经络、调养身心。午后,树荫下座椅上坐满休憩市民,有人静坐晒太阳、赏湖景,有人三五好友围坐闲聊家常,享受慢悠悠的午后时光。

傍晚时分,下班上班族入园散步放空,卸下一天工作疲惫;亲子家庭结伴游园,散步嬉戏、亲近自然,享受温馨亲子时光;邻里之间偶遇畅谈,拉近彼此距离,满满烟火人情味。

“现在公园环境越来越好,路平了、椅子多了、健身设备也新潮,没事就想来走一走、坐一坐。”家住周边的市民纷纷表示,升级后的沙湖智慧公园,不再只是单纯的绿地园子,更是大家健身康养、休闲放空、邻里相聚的生活驿站,在家门口就能享受高品质休闲生活,幸福感满满。

一方公园绿意,一城民生温度。沙湖智慧公园的提档升级,不只是园区环境和硬件设施的简单翻新,更是城市宜居品质、民生服务水平、群众幸福指数的直观提升。它以完善的步道景观、贴心的休闲配套、丰富的健身资源、便捷的智慧服务,适配全年龄段市民生活需求,把生态福利、便民福利实实在在送到群众家门口。

小公园承载大民生,微细节彰显大文明。未来,沙湖智慧公园将持续保持精细化管护,不断完善便民细节、优化游园体验,坚守生态底色、做实民生服务,以一园绿意、一方温情,持续雕琢城市宜居文明底色,让市民推窗见绿、出门入园、就近休闲,在朝夕相伴的公园美景中,享受安稳舒心、丰富美好的城市生活。



智暖桑榆:适老化智造为银发岁月筑牢幸福防线 多地落地普惠适老举措,让老年群体安心拥抱智能时代



图片名称:武汉老旧小区 居家适老化改造实景
图片说明:普惠适老改造进家庭,筑牢独居老人居家安全防线
图片出处:武汉市民政局,2026 年 1 月 民生工程官方供图

不会操作智能手机、线上就医挂号缴费困难、独居居家存在安全隐患、智能家电操作复杂无从下手……在数字化、智能化全面渗透日常生活的当下,亿万老年群体面临的数字困境、养老焦虑,成为全社会关注的重大民生痛点。我国老龄化程度持续加深,60 岁及以上老年人口规模庞大,居家养老占据主流养老模式,占比超过 90%。面对庞大的老年群体需求,如何让科技主动适配长者、让服务精准温暖老人,让老年群体安享幸福晚年,成为全国各地民生工作的重中之重。近年来,北京、上海、南京、武汉、成都等多个城市,立足老年群体实际需求,系统性推进适老化智造全面升级,从家庭轻量化适老改造、智能消费品适老优化,到社区智慧助老服务、社会公共服务兜底保障,多维度、全方面破解养老痛点,让冰冷的科技拥有烟火温情,守护银发群体幸福晚年。

居家适老化改造,是守护老年群体居家安全的第一道坚

实防线。针对高龄、独居、空巢、失能老年群体居家养老的安全隐患,全国多地面向重点老年人群,推出政府补贴式普惠适老化改造项目,免费或低价为老年家庭安装人体感应夜灯、一键紧急呼叫器、智能燃气烟雾报警器、防跌倒监测等实用智能设备,针对性改造卫生间防滑、无障碍扶手等设施,用小而实的改造,解决老年居家养老大问题。

武汉市民政局持续推进普惠适老化改造,已完成数千户老旧小区老年家庭针对性改造,重点聚焦居家安全痛点,优化防滑地面、防跌倒扶手、紧急求助呼叫等设施,实现居家风险实时监测、紧急情况一键报警;上海推行 " 一户一方案 " 定制化适老化改造,根据老年家庭实际情况、老人身体状况,量身定制改造方案,重点聚焦卫生间防滑、马桶扶手、简易助行器械,全方位贴合高龄老人行动特点,切实降低居家意外风险,为老年群体筑起居家安全防线

本报记者 小袁



图片名称:南京玄武区 社区银发数字课堂志愿辅导现场
图片来源:南京市玄武区政府官网 2025 年 12 月供图
图片说明:智慧助老进社区,手把手助力老人融入数字生活

智能消费品全面适老迭代,全力消解银发数字鸿沟。针对老年群体视力、记忆力、操作能力等生理特点,主流手机、家电品牌全面升级长辈专属模式,一键放大字体、调大音量、自动屏蔽弹窗广告、简化操作逻辑,新增全程语音播报、语音操控功能,彻底摒弃复杂操作,让老年群体轻松上手;全国连锁商超、医院、银行、药店等民生服务场所,全面落实适老服务要求,长期保留人工服务窗口、现金支付、线下登记等传统服务方式,绝不强制智能化操作,坚决杜绝 " 一刀切 " 智能化,为老年人预留慢速、暖心、便捷的办事通道,让老年群体不用被科技裹挟,安心享受日常服务。

社区智慧助老服务,精准打通养老服务最后一公里。南京、成都、武汉等地社区,常态化开设 " 银发数字公益课堂 ",组织志愿者走进社区、走进老年家庭,一对一、手把手教学智能手机基础操作、线上挂号就医、生活缴费、反诈防骗等实用内容,用耐心、细心帮助老年人逐步适应数字生活;各街道办事处搭建智慧养老服务平台,整合助餐、助洁、助医、助行等上门服务资源,老年群体可通过简易呼叫终端、亲情电话,一键求助、一键预约服务,实现居家养老就近服务、快速响应,让老年群体居家养老也能享受到便捷、贴心的服务。

与此同时,适老化行业监管持续加码,全力守护老年群体合法权益。上海、广州、深圳等地市场监管部门,定期开展适老化智能产品专项抽检行动,重点严查劣质紧急呼叫器、虚标功能健康监测设备、夸大宣传养老产品,严厉打击侵害老年群体消费权益的违法行为,全面规范适老产品市场秩序,守护老年群体消费安全,让老年人买得放心、用得安心。

客观来看,我国适老化智造改造仍处于持续深化阶段,城乡适老服务资源分配仍存在差距,农村地区、偏远社区智慧助老服务覆盖不足,部分低价适老产品存在实用性偏弱、质量不达标等问题,适老化改造仍需持续下沉基层、精准优化服务、补齐资源短板。岁月无言,温情有声。适老化智造的核心,从来不是要求老年人追赶时代步伐、适应智能科技,而是时代主动放慢脚步,以科技为翼、以温情为媒,善待每一位长者。

以微小改造守护老年居家大安全,以暖心服务消解银发数字焦虑,以严格监管保障老年群体合法权益,政府、社区、企业、社会多方协同,久久为功,才能让每一位老年人远离无助与不安,在智能时代从容生活、体面养老、安享晚年,让夕阳生活更有温度、更有质感、更有保障。



图片名称:广州市政务服务中心 无障碍智能服务终端
图片说明:政务服务精准适配,破除特殊群体数字办事壁垒
图片出处:广州市人民政府官网,2024 年 5 月 官方政务实拍



图片名称:武汉黄鹤楼景区 无障碍通行坡道
图片说明:文旅场景无障碍升级,全龄共享人文风景
图片出处:黄鹤楼公园管理处,2025 年官方宣传素材

本报记者 小袁

1. 多地组建智慧助老志愿队 精准帮扶银发群体

南京、成都、武汉等城市各街道全面组建常态化智慧助老志愿队伍,针对高龄、行动不便、独居老年群体,开展上门志愿服务,一对一调试适老智能设备、讲解设备操作技巧、普及反诈防骗知识,精准解决老年群体数字操作难题,全力打通银发群体数字融入壁垒,收获老年群体一致好评。

2. 多地强化适老产品市场监管 护航老年消费安全

全国重点城市持续加大适老化智能产品、养老服务市场监管力度,聚焦健康监测设备、紧急呼叫器材、适老家电、老年康养产品等重点品类,严厉打击假冒伪劣、虚假宣传、价格虚高等违法行为,全面规范市场秩序,筑牢老年消费安全防线,护航适老化养老行业健康有序发展。

居家适老化实用贴士

本报记者 小袁

- 一键紧急呼叫器:操作简单、一键报警,可同步联动子女手机、社区服务中心,响应速度快,适合独居、高龄老年家庭安装,突发情况可快速求助。
- 人体感应夜灯:无需手动开关、插电即用,夜间人体经过自动亮起,白天自动熄灭,光线柔和和不刺眼,有效避免老年人夜间起夜磕碰、摔倒,安装便捷、实用性强。
- 长辈模式电子设备:手机、家电一键开启长辈模式,超大字体、超大音量、全程语音播报,自动屏蔽广告弹窗、删减冗余功能,操作极简,完美适配老年群体视力、记忆力特点,轻松上手无压力。
- 居家防滑设施:卫生间、厨房铺设防滑垫,安装墙面扶手,降低老年人滑倒、跌倒风险,低成本改造,全方位守护居家安全。

科技适老,是城市最温暖的担当

评论员:小佳

善待老者,即是善待未来的自己。养老服务,是最有温度的民生事业,关乎万千家庭幸福,关乎社会和谐稳定。推进适老化智造升级,不在于技术有多前沿高端,而在于是否真正贴合老年群体真实需求;开展智慧助老服务,不在于服务形式有多花哨,而在于能否切实解决老年人的急难愁盼。

做好养老民生工作,要兼顾硬件改造、服务兜底、人文关怀,让科技有温度、服务有温情、保障有力度,真正实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安,让每一位老年人都能安享从容岁月、感受时代温情,这便是城市民生工作最真挚的初心。

智造生活 · 科技向善,烟火日常里的民生温度

当冰冷的智能制造走出实验室,走进千家万户的日常,科技便拥有了直抵人心的温度。
从为残障群体打破生活壁垒的无障碍智能辅具,到守护银发晚年、安稳居家生活的适老化科技产品;从便利日常起居的家用智造好物,到普惠全民的便民智能设施,当代智造技术,早已不止于技术迭代,更在温柔兜底每一个普通人的生活。
本专题聚焦全民可感知、可使用、可落地的民生智造产品,用科普解读、实用指南、真实故事,看见科技向善的力量,读懂藏在智能设备里的人文关怀,让智造真正服务于人、温暖于人。



民生智造产品全景科普配图之导盲眼镜



3月24日,博鳌亚洲论坛年会“零碳智屋”内,机器人正为宾客制作咖啡。新华社记者 白阳 摄

科技普惠万物,多元智造温柔守护不同人生智能化、人性化的民生智造产品,正在精准关照不同人群的生活需求,用技术填平生活的沟壑。
面向视障、听障、肢体障碍群体,AI 导盲眼镜、实时同声翻译耳机、智能行走辅具、无障碍智能家居,打破身体局限,让特殊群体拥有自主出行、独立生活的权利。
面向老年群体,一键呼叫报警器、智能睡眠监测床垫、防跌倒看护设备、语音操控居家电,适配老人生活习惯,用科技缓解养老焦虑,守护独居晚年安全。
面向普通大众,极简智能家电、便民生活智造工具,简化生活操作,降低生活门槛,让便捷科技走进烟火日常。



- 家用智造好物 选购 & 避坑全指南
- 无障碍辅具选购要点
1. 优先选择操作极简、一键启动、适配日常出行场景的基础款设备,拒绝功能冗余
 2. 重点核验设备续航、户外适配性、应急呼叫功能,优先选择有售后保障的正规品牌
 3. 贴合使用者真实需求选购,不盲目跟风高端产品,实用适配永远第一位
- 适老化智能设备避坑提醒 配图养老居家智能养护:p3
1. 避开操作复杂、多层菜单、需要频繁触屏操作的产品,优先大字体、语音控制、一键操作款式
 2. 谨慎购买夸大“康养治病”功效的养老设备,认准正规民生适老化产品
 3. 居家看护设备优先看重一键报警、紧急联系人联动、低电量提醒三大核心功能
- 普通家用智造产品使用小贴士
- 日常智能家电尽量简化功能设置,留存基础实用模式,降低学习成本,兼顾老人、年轻人全家使用。

读者真实故事 · 智造改变日常



3月24日,来自中远海运(青岛)有限公司的技术人员在博鳌亚洲论坛年会展台操作一台可远程控制的无本体数据采集机器人。新华社记者 白阳 摄



AI 智能耳机,打通无声世界的沟通桥梁 配图听障人士佩戴智能耳机

曾经长期生活在无声世界里的听障青年小华,因听力障碍,日常交流、课堂学习、外出社交都十分艰难,长期自卑内向,难以顺畅融入校园与社会生活。

在佩戴 AI 实时转写智能助听耳机后,小华的生活发生巨大改变。耳机可实时将人声转化清晰音频与文字,嘈杂环境自动降噪,远距离对话也能清晰捕捉声音。如今他可以轻松听懂课堂讲课、和同学正常聊天、独自外出出行,不用再依靠读唇猜测话语,真正平等拥抱日常生活。

小小的智能科技产品,打破听力障碍带来的生活壁垒,让无声人群重新听见人间烟火,用普惠智造,温柔包容每一种人生。

文章出处:海淀融媒《AI 耳机助听障人士走进「有声」世界》2025 年 7 月官方民生报道



小五机器人总体图及主要技术参数。图片来源:腾讯

江苏无锡 92 岁独居老人李奶奶,子女长期在外工作,平日独自居家生活。老人年事已高,夜间起身、居家摔倒、突发身体不适都存在极大安全隐患,家人常年牵挂担忧。

社区为老人免费安装人体感应监测仪、一键紧急呼叫、居家智能感知设备。智能系统 24 小时无感监测老人居家活动,一旦出现长时间静止、意外跌倒、居家异常,设备自动向社区、子女同步预警信息。

智能设备上线以来,多次提前感知老人居家风险,及时联动工作人员上门关怀。李奶奶坦言,有智能设备陪伴守护,独居生活安心踏实,远在外地的家人也不用日日忧心。科技化作隐形守护者,用智造温度守护夕阳晚年。

文章出处:新华网《智慧守护,让独居老人「居有所安」》2026 年 3 月权威民生新闻



全天候守护独居老人居家安全 配图



第一次体验 VR 眼镜,孩子们感到紧张又惊奇

智慧云端课堂,用科技打通城乡教育鸿沟 p6

偏远乡村不少中小学生对,受地域条件限制,优质名师课程、前沿教学资源匮乏,课堂内容单一,难以接触城市高水平教育内容,教育发展存在差距。

依托国家中小学智慧教育云平台, AI 智慧课堂、云端直播授课走进乡村校园。千里之外的城市名师实时线上讲课,高清课件、同步习题、答疑辅导一键直达乡村教室。乡村孩子足不出户,就能共享全国优质教育资源,课堂视野大幅拓宽,学习质量稳步提升。

数字智造跨越山海距离,让教育公平落地生根,用科技微光点亮乡村学子求学之路。

文章出处:新华网《2024 百姓身边科技事:智慧教育联通城乡课堂》2024 年 12 月官方民生新闻



外骨骼机器人,助力残障人群重新站立行走

一位常年身患疾病、长期依靠轮椅出行的外籍肌无力女士,双腿行动能力受限,长久无法独立站立、自由行走,日常出行与生活处处受限,内心充满遗憾与无助。

在广交会现场,她体验我国自主研发的智能助行外骨骼机器人。设备依托智能传感算法,精准感知人体发力意图,辅助腿部支撑、迈步行走。借助科技力量,她顺利站起身、稳步向前行走,久违的行走能力重回身上,当场动容落泪。

小小的智能制造设备,跨越身体疼痛的阻碍,用硬核科技守护生命尊严,让残障群体重拾行走自由,看见科技温柔的力量。

文章出处:光明网、央视新闻《广交会暖心一幕:中国外骨骼机器人助力残障人士重新行走》2026 年 4 月权威民生报道

“智慧 + 养老 ” 服务科技创新再发力

智慧 “ 享 ” 老为银发族兜牢稳稳幸福



（人形机器人与患者击掌。张锐摄）

民政部直属机关党委副书记、人事司副司长李永新介绍,从强化老龄和养老服务领域科技支撑、推进康复辅助器具和殡葬等领域技术创新、加强民政工作数智化建设等三个方面明确技术创新方向和研发攻关内容,引导全社会科技力量协同,开展民政科技创新攻关。同时,提出依托京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等城市群产业、资金、技术、人才集聚优势,推动建设产业创新发展高地。央视网消息:民政部日前印发《关于进一步推进民政科技创新的指导意见》(以下简称《意见》),这是面向“十五五”印发的首个关于民政科技创新的综合性政策文件。

《意见》从总体要求、加强民政关键核心技术攻关、促进民政科技成果转化应用、提升民政科技支撑能力、加强组织保障等 5 个方面提出了 14 条具体措施。



（工作人员用机器人助力老人恢复行走 王琪摄）

民政部相关负责人还介绍,这次发布的《意见》明确提出,要大力推进养老服务技术装备产品与居家、社区、机构等典型服务场景实现深度融合,形成老年人多场景全方位照护整体性解决方案。支持各地结合实际打造老龄和养老服务产业集群,做优做强以智能养老服务机器人、智慧养老用品产品为重点的老龄和养老服务产业,大力发展康复辅助器具产业。

针对推进老龄和养老服务科技创新,《意见》提出要广泛应用人形机器人、脑机接口、人工智能等前沿技术,开展失能失智预防和抗衰老、生活照料和康复护理、精神慰藉和社会参与促进、安全风险监测和紧急救援、老年宜居环境建设和适老化改造等方面关键技术装备研发。推动助餐助行、进食穿衣、助洁助浴、移乘转运、康复训练等产品研发集成、安全化和规模化应用。

“我觉得南宁这座城市是有色彩的,就像青秀山那样,鲜花遍地。”这句评价出自旅行博主赵秋宝。令人意外的是,他是一名视障人士。是什么让他原本黑暗的世界里有了色彩?在他社交平台分享的视频中,我们找到了答案:标准、畅通的盲道,带有盲文标识的地铁扶手,始终在岗的工作人员和志愿者,热心友善的网约车司机与路人……一个个暖心的细节,让他和他的导盲犬能够顺畅地穿梭在南宁的大街小巷,感受这座城市的善意。

“这座城市很有温度!”“好想到广西去旅游!”南宁良好的无障碍环境建设与市民的暖心举动,也收获了广大网友的纷纷点赞。

一套完善便捷、贴心实用的无障碍设施,既是方便残障人士、老年人等特殊群体参与和融入社会生活的重要基础,也是一座城市为特殊群体新添的“双眸”与“臂膀”,展现的是一座城市的现代化水平和文明程度。

据了解,截至 2025 年 1 月,广

数字上,更藏在落到细微之处的实际行动里。如今行走在南宁市区的各条道路,规范铺设盲道已是“基本操作”。在实用性方面,绝大部分盲道设计连续顺畅,有效避开了树木、电线杆、电动自行车等障碍物,不会出现突然中断或指向错误的情况。在坡道边缘、楼梯起点与终点处,均相应设置了提示盲道,道路两侧设施也预留出充足空间,方便轮椅通行。

在园湖南路,不少视障人士在此就业居住。为切实改善他们的出行环境,相关部门特别设计了一条内嵌盲道的斑马线,并配套建设智能助盲指引系统。视障人士佩戴的芯片手环,可在过街时触发系统,通过语音提示提醒过往车辆减速礼让。

“虽然只是简单地过闸、上车、下车,但工作人员的认真与细致,真的让我们特别感动。在这座城市,感觉自己被照顾得很好。”最近,南宁地铁收到一封乘坐轮椅的乘客写的表扬信。

记者实地探访南宁地铁全线网,看到每个车站均配备了无障碍电梯、无障碍卫生间,站台配备了无障碍渡板、专属爱心候车区,电梯也配有低位扶手与盲文标识,方便行动不便的乘客使用。特殊群体乘坐地铁前,可通过 App 或拨打爱心预约卡上的电话,提前预约无障碍出行协助服务。从进站、候车、换乘到出站,全程均有工作人员接应,真正把关怀落实到“最后一米”。



（视障大学生王子豪在导盲犬的帮助下参加马拉松比赛。吴一明摄）

前沿科技服务民生日

银发族的 “ 智能搭子 ”: 科技让养老有温度



清晨的阳光透过窗棂,洒在杭州市西湖区遐龄交互智慧颐养院的走廊里。78 岁的黄爷爷正坐在窗边,看着一台搭载高精度机械臂的智能电动轮椅,稳稳地帮邻座的李奶奶取来了茶几上的橘子——这是颐养院里再寻常不过的一幕。在这里,冰冷的科技正化作温柔的 “ 智能搭子”,悄悄改变着银发族的晚年生活。

在颐养院的活动室里,康养机器人正带着十几位老人做起了手指操。它用温柔的语调喊着节拍,屏幕上同步显示着动作指引,老人们跟着节奏活动手指,

原本有些沉闷的房间里,满是轻松的笑声。而在看不见的地方,这些机器人还承担着 “ 隐形守护者 ” 的角色:当老人独自在房间活动时,机器人会按预设路线定时查房,通过内置的传感器实时监测老人的状态。一旦捕捉到疑似跌倒的异常动作,或是长时间没有生命活动的信号,系统就会瞬间向护工站发出预警,确保工作人员能第一时间赶到现场处置。

准时提醒老人服药,机器人还能自动整理数据生成健康报告。护工们终于能从繁琐的台账里抽出身来,把更多时

间花在陪老人散步、聊天、做康复训练上。”

从 “ 靠人盯防 ” 到 “ 科技守护 ”,颐养院里的变化,正是当下智慧养老的缩影。智能设备的普及,不仅让养老服务的效率大幅提升,更推动服务模式从传统的 “ 被动响应 ”,转向了更贴心的 “ 主动守护 ”。这些不会疲惫的 “ 智能搭子”,正用精准、高效的科技手段,为银发族的晚年生活撑起一把安全伞,也让养老服务多了一份温度与安心。

（记者 罗宇婷）

无障碍环境建设的重点不仅在于贴心善意的设计,还在于 “ 被看见、被关爱 ” 的回应。盲道,不仅要在物理层面铺设完善,在精神文化层面同样需要用心铺设。“文化盲道”是对现实盲道的延伸与升华,让残障人士在信息与文化等领域也能实现 “ 自由行走 ”。

2026 年 3 月 10 日,南宁一家影院的影厅内不时传出阵阵欢笑声。这是一场专门为视障人士等特殊群体放映的无障碍电影,现场有不少观众佩戴墨镜。影片与常规版本有所不同,画面正常播放的同时,会在人物对话间隙穿插专业的画面解说。除了南宁,广西还在桂林、玉林、梧州、防城港等多地开展 “ 光明影院 ” 无障碍电影公益放映活动。此外,广西不少图书馆和博物馆也提供盲文书籍、手语导览等服务。

广西的无障碍设施建设虽然取得了一定成绩,但仍然存在部分 “ 堵点 ”。例如,部分人行道宽度不足,盲道被迫铺设在有起伏的绿化带、下水道盖板上;电动



（南宁智能无障碍斑马线、盲道配套智能指引系统实景。李致维摄）

车、共享单车停车区域流量过大,导致盲道被长期占用;个别商圈为防止电动车进入广场,对外部道路进行围挡,间接阻断了盲道,使残障群体无法顺利进入商场;一些商场设置的无障碍卫生间里,马桶与扶手间距过密,洗手台镜面、紧急呼叫按钮高度过高,导致使用轮椅的残障群体难以正常使用……只有真正解决这些细节问题,全面提升无障碍环境的品质,才能让残障人士与老年人等群体 “ 想出门 ”“ 敢出门 ”。

（本刊记者 李致维）

科技向善,让普惠之光照亮每一种生活

科技向善的核心,从来不是追求技术的 " 高大上 ",而是让创新成果跨越壁垒,成为普通人生活里触手可及的温暖。从千里之外就能完成的远程手术,到为残障群体打开新可能的脑机接口;从让办事效率提升 90%的 AI 政务服务,到为乡村兽医解决诊疗难题的智慧平台……新科技正以 " 以人为本 " 的姿态,打破地域、身份、能力的限制,让每一个人都能共享数字时代的红利。

在日内瓦万国宫举办的 " 人人享有无障碍 " 主题展览上,中国带来的 AI 翻译眼镜吸引了全球目光。这款设备能实时识别并翻译多国语言,帮助听障人士、视障人士跨越沟通障碍,被联合国官员评价为 " 科技包容的生动范例 "。在国内,脑机接口技术让截瘫患者通过意念控制轮椅、机械手成为现实,临床准确率达 90%,为脊髓损伤患者的生活带来了新希望。这些突破,不是实验室里的 " 黑科技 ",而是真正改变了普通人命运的民生工程。

科技普惠的意义,正在于它看见每一个群体的需求。无论是为偏远地区带去优质医疗资源的 5G 远程手术,还是为乡村兽医提供线上诊疗的 " 牧掌柜 "APP,亦或是为城市居民简化办事流程的 AI " 公务员 ",它们都在证明:当技术的落脚点是 " 人 ",创新就有了最动人的温度。

(记者 陈霄)



(远程医疗机器人手术图片 陈霄摄)

让科技向 " 无障碍与普惠 " 深处生长

随着新质生产力的发展,智慧生活的未来图景正愈发清晰。未来的科技向善,将从 " 单点突破 " 迈向 " 全场景覆盖 ",从 " 被动响应 " 升级为 " 主动关怀 ",让无障碍、普惠化成为所有技术创新的底层逻辑。

在医疗领域,00 后博士生邱月淇团队研发的 " 手提箱式核磁共振设备 ",将传统上千万、十几吨重的设备压缩到可移动的大小,成本降低至原来的十分之一。这项技术一旦普及,乡镇卫生院也能配备专业核磁设备,偏远地区的患者再也不用千里迢迢奔赴大城市检查,脑瘤、脑梗等疾病的早期筛查率将大幅提升。在无障碍领域,导盲机器狗、数字盲道、智能康复床等设备正加速迭代,未来的城市将不再是为 " 健全人 " 设计的,而是真正适配所有群体的包容空间。

在政务与民生服务领域,AI 技术的应用正从 " 效率提升 " 走向 " 温度优化 "。深圳市福田区的 AI " 公务员 " 已经上岗,公文审核准确率超 95%,民生诉求分拨效率提升 90%;天津的 NFC 感应取号系统,让市民 " 碰一下手机 " 就能完成办事取号,告别排队等待。未来,更多 " 无接触、零门槛 " 的服务将走进社区,让 " 数据多跑路,群众少跑腿 " 成为常态。

更值得期待的是,科技向善正在成为行业共识。《智慧养老家居产品通用技术要求》等标准的出台,正推动无障碍设计从 " 附加功能 " 变成 " 产品标配 "。未来,每一款 APP 都将自带完善的无障碍功能,每一项政务服务都将适配不同群体的使用习惯,每一次技术创新都将把 " 普惠性 " 作为首要考量。正如中国信息无障碍论坛传递的信号:让数字化成果惠及每一个人,才是科技向善的终极目标。

(记者 郑文)

华为发布鸿蒙 AI 眼镜,第一人称视觉开启随身智慧新时代 不拿手机,也能拍照、翻译、支付,智慧体验走进眼镜时代

2026 年 4 月 20 日,华为 2026 全场景新品发布会正式发布首款鸿蒙系统 AI 眼镜。这款仅重 35.5 克的设备,搭载 1200 万像素超感光摄像头、多模态交互引擎以及鸿蒙生态跨设备协同能力,将第一人称视觉、实时翻译、智能助手等功能浓缩至一副眼镜的形态,为随身智慧生活提供全新体验。

随着智慧生活从居家场景向户外、通勤、运动等场景延伸,智能终端的形态正在发生显著变化。手机依旧是核心设备,但用户对 " 随身且无感 " 的需求越来越高。华为此次推出的鸿蒙 AI 眼镜,正是为了满足这一趋势 -- 让智能体验不再依赖手机,而是自然融入日常生活。

在外观设计上,眼镜整机仅 35.5 克,镜框采用航空级钛合金,镜腿厚度压缩至 6.25 毫米,佩戴重量接近普通光学眼镜。为了兼顾舒适度与续航,华为创新采用 " 黄金三角平衡架构 ",将三块锂电池均匀分布在镜腿两侧,提升佩戴稳定性,同时保证续航时长提升至普通智能眼镜的 1.8 倍。

功能层面,这款鸿蒙 AI 眼镜搭载 1200 万像素超感光摄像头,支持 HDR Vivid 成像,可实现第一人称视角拍照、高清视频录制。用户无需抬手拿手机,只需轻触镜

腿,即可完成拍摄。在商务场景中,眼镜可实时记录会议内容,并自动生成会议纪要;在教育场景中,它能识别书本内容、解答基础知识点;在运动场景中,它可以实时监测心率、步数、运动姿态,并给出专业训练建议。

更重要的是,眼镜支持多模态交互,包括语音控制、触控交互、姿态识别三种方式。用户可以通过说 " 小艺,拍一张风景 "" 小艺翻译英文句子 ",也可以轻触镜腿完成支付、通话、导航等操作。整个流程流畅自然,几乎没有任何操作门槛。

在生态协同方面,鸿蒙系统支持跨设备无缝连接,眼镜可与手机、平板、智慧屏、车内系统同步数据。例如,眼镜拍摄的照片可自动同步至手机相册;智慧屏上的会议内容可一键投屏至眼镜查看;驾车时,眼镜可与车机系统联动,提供导航提醒与驾驶交互。对用户而言,整个生态无需手动切换,即可实现全场景的流畅过渡。业内人士表示,鸿蒙 AI 眼镜的发布,代表 AI 穿戴设备正迈向轻量化、自然化、功能集成化的新阶段。未来,随身智能终端将从 " 手机独大 " 走向 " 多终端协同 ",用户将在不同场景下匹配不同设备,实现随时随地的智慧体验。

(记者 陈绫)



以青春之力,搭建科技与民生的桥梁

作为数字原住民,新时代青年正成为科技向善最活跃的推动者。他们懂技术、懂用户,更懂如何把冰冷的代码转化为温暖的服务,让创新真正走进普通人的生活。

在浙江,95 后青年工程师团队深耕脑机接口领域,为截瘫患者开发了更轻便、更精准的康复设备,让患者在家就能进行专业训练;在云南楚雄,青年民警设计了 NFC 警民联系卡,老人、市民 " 贴一下手机 " 就能一键联系民警,解决了不少群众的沟通难题;在安徽,青年团队研发的 " 安刀 " 术中手持显微镜,能清晰识别肿瘤细胞边界,帮助医生实现细胞级精准手术,让更多患者避免过度治疗。

还有更多青年,正在用自己的专业所长,为科技向善注入新的活力。有的为听障人士开发实时字幕 APP,让他们也能顺畅参与线上会议;有的为乡村学校搭建 4K 超高清课堂,让大山里的孩子也能同步学习优质课程;有的参与无障碍设施的设计优化,为轮椅使用者、视障人士打造更友好的城市空间。正如一位参与无障碍设计的青年所说: " 我们做的不是 ' 高大上 ' 的技术,而是让更多人感受到科技带来的公平与便利。 " 青年的参与,让科技向善有了更鲜活的表达。他们不满足于 " 实验室里的突破 ",更执着于 " 落地到民生的改变 ";他们不追求技术的噱头,更

在意创新是否能解决普通人的痛点。正是这样的青春力量,让科技向善的道路越走越宽,让普惠之光照亮更多角落。

从 L4 级家庭大脑的主动服务,到鸿蒙 AI 眼镜的随身智慧,再到 Wi-Fi 无线感知的无感关怀,未来智慧生活正以 " 更便捷、更贴心、更安全 " 的形态,走进千家万户。科技的温度,藏在每一次交互的细节里;创新的意义,在于让生活更轻松、更美好。当智能家居读懂人心,当随身终端无缝协同,当无线感知守护日常,我们正迎来一个 " 万物互联、智能无感 " 的智慧时代。智慧赋能生活,创新点亮未来。